# Условие

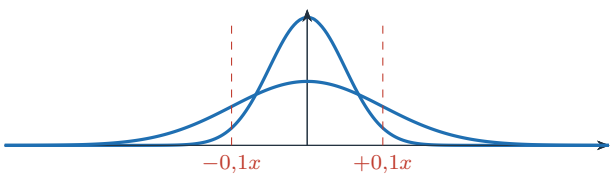
Количеството прах е $x$. Първият уред показва $X \sim \mathrm{N}(x, 0.0025x^2)$, вторият $Y \sim \mathrm{N}(x, 0.01x^2)$. Кой апарат бихте използвали? Каква е вероятността всеки да допусне грешка над $0.1x$? Човек използва средното на двата: каква е вероятността за грешка над $0.1x$?

Уредите измерват независимо.

# Кой уред е по-точен

И двата са безпристрастни ($\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = x$). Стандартните отклонения:

$$\sigma_X = \sqrt{0{,}0025}\, x = 0{,}05x, \qquad \sigma_Y = \sqrt{0{,}01}\, x = 0{,}1x.$$




тясна: първият уред

Първият уред има два пъти по-малко разсейване: него бихме използвали.

## Вероятност за грешка над $0{,}1x$

Стандартизираме: $\frac{X-x}{0{,}05x} = Z \sim N(0,1)$.

$$\mathbb{P}(|X-x| > 0{,}1x) = \mathbb{P}\Big(|Z| > \frac{0{,}1x}{0{,}05x}\Big) = \mathbb{P}(|Z| > 2) = 2(1-\Phi(2)) \approx 0{,}046 \approx 5\%.$$

$$\mathbb{P}(|Y-x| > 0{,}1x) = \mathbb{P}(|Z| > 1) = 2(1-\Phi(1)) \approx 0{,}317 \approx 32\%.$$

Грешка над $0{,}1x$ е „2 сигми“ за първия уред, но само „1 сигма“ за втория.

## Средното на двата

По Задача 4.29 (линейна комбинация на независими нормални):

$$\frac{X+Y}{2} \sim \mathrm{N}\Big(x,\ \frac{0{,}0025+0{,}01}{4}x^2\Big) = \mathrm{N}(x,\ 0{,}003125x^2), \qquad \sigma \approx 0{,}0559x.$$

$$\mathbb{P}\Big(\Big|\frac{X+Y}{2} - x\Big| > 0{,}1x\Big) = \mathbb{P}\Big(|Z| > \frac{0{,}1}{\sqrt{0{,}003125}}\Big) = 2(1-\Phi(1{,}789)) \approx 7{,}3\%.$$

Средното е **по-лошо** от първия уред сам ($7{,}3\% > 5\%$): равното тегло дава твърде много влияние на неточния уред. Оптималното тегло е обратно на дисперсията: $\frac{4}{5}X + \frac{1}{5}Y$.

**Отговор.** Първият уред: $\approx 5\%$; вторият: $\approx 32\%$; средното: $\approx 7{,}3\%$.